ATLAS VISUEL OBSIDIA / X108 + SRL

Fusion de 2 documents - Gouvernance décisionnelle et mémoire sessionnelle

SOURCE 1

audit memoire lot(2).docx

P78, X108, domaines, preuve, exposition, synthèse kernel

SOURCE 2

audit memoire ect(2).docx

SRL, mémoire froide, fantôme, session card, rappel, audit readonly

Règle : reprendre les mots, formulations, listes et boundaries source. Ne pas inventer. Ne pas lisser.

Document visuel compact - objectif lisibilité, schémas visibles, détails en cartes et matrices

Page 1

Pourquoi fusionner X108 + SRL ?

Deux chemins complémentaires, sans confusion d’autorité.

Carte globale - deux chemins

Entrée

domaine réel / payload / session / conversation

Chemin X108

DomainState -> Agents -> Aggregate -> Sigma -> Kernel -> Envelope -> Audit

Chemin SRL

Session -> Card -> Triage -> Active / Semi-active / Cold / Ghost -> Reload Pack

Sortie

X108 produit ALLOW / HOLD / BLOCK. SRL produit context reload pack.

Règle

X108 autorise. SRL rappelle. X108 gouverne l’action. SRL gouverne la continuité contextuelle.

Séparation

La mémoire conserve. Elle ne décide pas. Le public peut voir une preuve. Il ne doit pas voir tout le moteur propriétaire.

Message clé

Le PDF doit rendre visibles les schémas, pas enterrer les schémas dans un rapport.

Légende visuelle

Autorité

Kernel X108
seul à autoriser

Signal

agents / votes
observent et signalent

Surveillance

Sigma
stabilité et proof signals

Preuve

OS3 / audit
hash / replay / attestation

Mémoire

SRL
fiche / index / reprise

Boundary

readonly / no-write
KX108_ONLY / cannot ACT

Message clé

Chaque page suit la logique : grand schéma visuel, données obligatoires, message clé, erreur à éviter.

PARTIE I - P78 / Classification documentaire

Support présentation != preuve technique. Public proof != moteur propriétaire complet.

Schéma P78 - Classification documentaire

Schéma source-only - reprise des mots, listes, boundaries et formulations des deux documents.

DOC_PROOF_TECHNICAL

DOC_AUDIT_TRAIL

DOC_CORE_IMPORT_LEDGER

DOC_FORMAL_PROOF_MAP

DOC_RSSI_EVIDENCE_CANDIDATE

DOC_PUBLIC_SAFE

DOC_PUBLIC_NEEDS_SOFTENING

DOC_INVESTOR_NARRATIVE

DOC_DEMO_ONLY

DOC_PRIVATE_PROPRIETARY

DOC_SOURCE_PACK_LOCAL_ONLY

DOC_ARCHIVE_ONLY

DOC_RUNTIME_INTERNAL

DOC_API_INTERNAL

DOC_MEMORY_INTERNAL

DOC_CONNECTOR_INTERNAL

DOC_DO_NOT_PUBLISH

DOC_UNKNOWN_REVIEW

Message clé

Auditer et classifier les documents selon leur rôle réel. P78 ne doit pas supprimer, ne doit pas déplacer massivement, ne doit pas modifier runtime / Sigma / routes / connectors.

P78 - Règles de séparation

Support présentation

!= preuve technique

Public proof

!= moteur propriétaire complet

Source pack local

!= canon public

Narratif investisseur

!= audit RSSI

Démo

!= runtime souverain

Archive

!= runtime load

Docs P56-P77

audit ledger

specs/_invariant_graph

preuve / architecture, pas pitch

DO_NOT_PUBLISH

fichiers privés / propriétaires / routes internes / chemins locaux

Message clé

Le but est de publier sans exposer le moteur propriétaire et sans mélanger preuve, pitch et démo.

PARTIE II - Sécurité / Gouvernance du Kernel

X108 n’est pas un simple score. C’est un verrou de gouvernance.

Schéma 05 - Priorité BLOCK > HOLD > ALLOW

PRIORITÉ 1 - BLOCK

risque critique
fraude
contradictions fortes
bypass / frontière cassée
action interdite

PRIORITÉ 2 - HOLD

incertitude
contexte manquant
confiance trop basse
risque instable
délai X108 non satisfait
action suspendue

PRIORITÉ 3 - ALLOW

structure cohérente
risque acceptable
preuve suffisante
confiance suffisante
action autorisée

Règles

contradictions >= 2 -> BLOCK
FRAUD_PATTERN -> BLOCK
unknowns > 1 -> HOLD
confidence < 0.45 -> HOLD
risk_flags >= 2 + confidence < 0.72 -> HOLD
sinon -> ALLOW

À ne pas faire

Ne pas représenter les trois états comme équivalents. Mauvais : ALLOW / HOLD / BLOCK. Bon : BLOCK > HOLD > ALLOW

Message clé

ALLOW arrive seulement quand BLOCK et HOLD n’ont rien trouvé.

Schéma 06 - HOLD / Temporal Lock

ACTION CANDIDATE

demande d’action possible

X108 TEMPORAL / COHERENCE CHECK

elapsed_s
min_required_elapsed_s
confidence
unknowns
risk_flags

CONDITION NON SATISFAITE

temps insuffisant
contexte incomplet
trajectoire instable
confiance basse
preuve incomplète

HOLD

action non autorisée maintenant
aucune exécution réelle
attente / contexte / réévaluation

Déclencheurs

unknowns > 1
confidence < 0.45
risk_flags >= 2 + confidence < 0.72
elapsed_s < min_required_elapsed_s
stabilité insuffisante
preuve / attestation / trace insuffisante

À ne pas faire

Ne pas présenter HOLD comme erreur, échec, indécision ou bug. Présenter HOLD comme verrou de sécurité, délai actif, refus temporaire d’action réelle.

Message clé

HOLD est une décision active, pas une absence de décision.

Schéma 07 - Non-contournement

Couche	Droit d’autoriser ACT ?	Rôle réel
Agents domaine	NON	peuvent signaler
AgentVote	NON	signal atomique
DomainAggregate	NON	synthèse métier
Meta-agents	NON	contrôles transverses
Sigma	NON	peut alerter
Projection française	NON	peut exposer
Terminal / API	NON	interface
Mémoire / contexte	NON	contexte readonly
Audit / replay	NON	preuve après coup
Kernel X108	OUI	ALLOW / HOLD / BLOCK

Message clé

Tout peut signaler. Seul X108 autorise.

Schéma 08 - Entrée variable -> IR / alphabet interne

ENTRÉE VARIABLE

français
anglais
JSON

NORMALISATION STRUCTURELLE

language
intent
request_type

IR / ALPHABET INTERNE

structure exploitable
pas phrase libre
pas intuition

DOMAIN STATE

BankState
TradingState
GpsDefenseAviationState

PIPELINE DOMAINE

agents -> votes -> aggregate -> X108

Message

La langue est variable. L’alphabet interne est stable.

À ne pas dire

Ne pas dire : le kernel parle français ; le kernel est un LLM ; le kernel comprend n’importe quoi directement.

Dire

l’entrée est normalisée ; l’entrée devient structure ; la structure devient gouvernable.

Message clé

Le kernel ne comprend pas le français comme un chatbot. Il reçoit une structure gouvernable.

Mini-checklist du lot 2

Schéma 05 validé si

BLOCK apparaît avant HOLD. HOLD apparaît avant ALLOW. ALLOW est visiblement le dernier cas. Les seuils sont présents.

Schéma 06 validé si

HOLD est présenté comme décision active. elapsed_s / min_required_elapsed_s apparaissent. Aucune action réelle ne sort pendant HOLD.

Schéma 07 validé si

agents, aggregate, meta-agents, Sigma, projection = cannot ACT. Kernel X108 = seule autorité. decision_authority = KX108_ONLY visible.

Schéma 08 validé si

français / anglais / JSON / capteur / transaction sont visibles. IR / alphabet interne est central. DomainState est la sortie. Pas de LLM / pas de génération libre.

Ordre recommandé

1. Schéma 07 - Non-contournement
2. Schéma 05 - Priorité BLOCK > HOLD > ALLOW
3. Schéma 06 - HOLD / temporal lock
4. Schéma 08 - Entrée variable -> IR

Résultat attendu

La structure entre. Les couches signalent. X108 seul autorise.

Message clé

On fixe d’abord l’autorité, puis la priorité, puis le frein temporel, puis l’entrée structurelle.

PARTIE III - Domaines principaux

Banque, Trading, GPS et E-commerce comme états métiers gouvernés.

Vue comparative des domaines

Banque

transaction / fraude / identité / policy / solvabilité

Trading

marché / signal / volatilité / risque / exécution

GPS / Défense / Aviation

capteurs / trajectoire / source conflict / time skew / brownout / attestation

E-commerce

domaine annexe, extension possible, pas cœur prioritaire

Message clé

Le domaine propose. Les agents signalent. Sigma surveille. X108 décide. OS3 prouve.

Schéma 09 - Banque : flux complet

PAYLOAD BANCAIRE

transaction contextualisée

BankState

état métier bancaire exploitable

12 AGENTS BANQUE

chaque agent lit une facette du risque

AgentVote[]

claim / confidence / severity_hint / unknowns / contradictions / risk_flags / proposed_verdict / evidence_refs

X108

aggregate_bank()

scores AUTHORIZE / ANALYZE / BLOCK ; proof_ready ; deterministic

VERDICT MÉTIER CANDIDAT

AUTHORIZE / ANALYZE / BLOCK ; pas encore autorité

META-AGENTS + SIGMA / PROOF SIGNALS

trace / ticket / attestation / replay / proof consistency / stability / readiness

KERNEL X108 -> Envelope -> Audit

BLOCK > HOLD > ALLOW ; CanonicalDecisionEnvelope ; audit / hash / replay

Message

La banque ne demande pas un oui/non direct. Elle produit un verdict métier candidat. X108 décide ensuite si l'action est autorisée, suspendue ou bloquée.

Message clé

Ne pas confondre BLOCK métier avec BLOCK kernel.

Schéma 09 - Banque : payload bancaire

transaction_type

channel

amount

account_balance

counterparty_known

counterparty_age_days

behavior_shift_score

fraud_score

policy_limit

affordability_score

urgency_score

identity_mismatch_score

narrative_conflict_score

recovery_path_score

proof_ready

elapsed_s

min_required_elapsed_s

Message clé

Le payload bancaire devient BankState avant tout vote, agrégation ou décision.

Schéma 09 - Banque : 12 agents

TransactionContextAgent

CounterpartyAgent

LiquidityExposureAgent

BehaviorShiftAgent

FraudPatternAgent

LimitPolicyAgent

AffordabilityAgent

TemporalUrgencyAgent

IdentityMismatchAgent

NarrativeConflictAgent

RecoveryPathAgent

BankProofAgent

Message clé

Chaque agent lit une facette du risque bancaire.

Schéma 10 - Banque : métriques et cas X108

Cas banque	Signals / métriques	Verdict métier candidat	Sortie X108
Transaction cohérente	confidence haute	AUTHORIZE	ALLOW
Contrepartie inconnue	unknowns	ANALYZE	HOLD
Solde / liquidité fragile	affordability / liquidity	ANALYZE	HOLD
Fraude forte	FRAUD_PATTERN / fraud_score	BLOCK	BLOCK
Identité incohérente	identity_mismatch_score	ANALYZE / BLOCK	HOLD ou BLOCK selon signaux
Contradictions multiples	contradictions >= 2	BLOCK	BLOCK
Confiance trop basse	confidence < 0.45	ANALYZE	HOLD
Risques multiples	risk_flags >= 2 + confidence < 0.72	ANALYZE	HOLD

Message clé

AUTHORIZE n’est pas ALLOW. ANALYZE n’est pas HOLD. Le domaine parle métier. X108 parle autorité.

Schéma 11 - Trading / Bourse : flux complet

PAYLOAD MARCHÉ

symbol / prices / volumes / spreads / event risk / sentiment / exposure / drawdown

TradingState

état marché exploitable

17 AGENTS TRADING

chaque agent lit une facette du marché, du risque ou de l’exécution

AgentVote[]

BUY / SELL / HOLD ; confidence / severity / risk_flags / contradictions / unknowns / evidence_refs

aggregate_trading()

buy_score / sell_score / hold_score ; market_verdict candidat

VERDICT MÉTIER CANDIDAT

EXECUTE_LONG / EXECUTE_SHORT / REVIEW

META-AGENTS + SIGMA

stabilité dynamique / trajectoire décisionnelle

KERNEL X108 -> Envelope -> Audit

ALLOW / HOLD / BLOCK ; reason_code ; replay

Message

Le trading peut proposer une direction. Mais proposer un trade n’est pas l’autoriser.

Message clé

Un signal de marché peut proposer. Il ne peut pas autoriser l’exécution.

Schéma 11 - Trading : payload marché

symbol

prices

highs

lows

volumes

spreads_bps

event_risk_scores

sentiment_scores

predicted_returns

exposure

drawdown

order_book_imbalance

execution_cost_bps

Message clé

Le signal marché devient TradingState avant toute exécution.

Schéma 11 - Trading : 17 agents

MarketDataAgent

LiquidityAgent

VolatilityAgent

MacroAgent

CorrelationAgent

EventAgent

MomentumAgent

MeanReversionAgent

BreakoutAgent

PatternAgent

SentimentAgent

PredictionAgent

PortfolioAgent

ExecutionQualityAgent

RegimeShiftAgent

PortfolioStressAgent

ProofConsistencyAgent

Message clé

Chaque agent lit une facette du risque marché, portefeuille, exécution ou preuve.

Schéma 12 - Trading : métriques et cas X108

Cas trading	Signal / métrique	Risque X108	Sortie
Signal cohérent	confidence haute + proof consistency	chemin stable	ALLOW possible
Volatilité excessive	volatility spike	risque instable	HOLD
Régime instable	RegimeShiftAgent	flip brutal / trajectoire instable	HOLD ou BLOCK
Contradiction BUY / SELL	contradictions	conflit directionnel	HOLD ou BLOCK
Exposition trop forte	exposure	risque portefeuille	HOLD
Drawdown	drawdown	perte / stress	HOLD
Event risk	event_risk_scores	événement non classifié	HOLD
Coût d’exécution trop élevé	execution_cost_bps	slippage / qualité exécution	HOLD
Proof consistency insuffisant	ProofConsistencyAgent	preuve incomplète	HOLD

Message clé

Le market_verdict candidat ne vaut pas autorisation. X108 tranche la sortie réelle.

Schéma 13 - GPS / Défense / Aviation : flux complet

PAYLOAD GPS / DÉFENSE / AVIATION

gps_available / inertial_available / radio_available / drift / source conflict / time skew / brownout

GpsDefenseAviationState

état terrain exploitable

AGENTS GPS

sources / trajectoire / conflit / temps / brownout / attestation

AgentVote[]

TRAJECTORY_VALID / RECALC_TRAJECTORY / DEGRADED_NAVIGATION / ABORT_TRAJECTORY

Agrégation

trajectory_valid_score / recalc_score / degraded_score / abort_score / truth_score / sigma_score / mismatch_gap

Guard X108

source conflict / dérive / brownout / time skew -> HOLD ou BLOCK

Envelope + preuve

trace / attestation / replay

Message

Le système ne fait pas juste GPS ok / GPS pas ok. Il compare plusieurs sources et suspend si la trajectoire n’est pas stable.

Message clé

Si les sources se contredisent ou si la trajectoire n’est pas stable, le système ne laisse pas passer l’action critique.

Schéma 13 - GPS : payload et agents

gps_available

inertial_available

radio_available

trajectory_drift_score

source_conflict_score

time_skew_score

brownout_score

attestation_ready

rollback_possible

SourceAvailabilityAgent

TrajectoryIntegrityAgent

SourceConflictAgent

TimeSkewAgent

BrownoutAgent

AttestationReadinessAgent

Message clé

Le domaine GPS compare sources, trajectoire, temps, énergie, attestation et rollback.

Schéma 14 - GPS : métriques et cas X108

Cas GPS	Signal / métrique	Verdict candidat	Sortie X108
Sources cohérentes	gps / inertial / radio alignés	TRAJECTORY_VALID	ALLOW possible
Source conflict élevé	source_conflict_score	DEGRADED_NAVIGATION	HOLD / BLOCK
Trajectory drift fort	trajectory_drift_score	RECALC / DEGRADED	HOLD
Time skew élevé	time_skew_score	DEGRADED_NAVIGATION	HOLD
Brownout élevé	brownout_score	ABORT ou DEGRADED	HOLD / BLOCK
Attestation non prête	attestation_ready false	RECALC / DEGRADED	HOLD
Rollback impossible	rollback_possible false	ABORT_TRAJECTORY	BLOCK ou HOLD selon criticité

Message clé

Le système compare GPS, inertiel, radio, trajectoire, temps, énergie, attestation et rollback.

Schéma 15 - E-commerce : annexe domaine

Ecom payload

commande / paiement / panier / client / risque

aggregate_ecom

verdict métier candidat

Statut

Domaine annexe. À montrer comme extension possible, pas comme cœur prioritaire.

EcomState

état e-commerce exploitable

Guard X108

ALLOW / HOLD / BLOCK

agents e-commerce

fraude / paiement / stock / livraison / identité

Envelope

decision_id / trace_id / reason_code / evidence_refs

AgentVote

claim / confidence / risk_flags / proposed_verdict

Message clé

E-commerce sert à montrer l’extensibilité domaine sans prendre la place Banque / Trading / GPS.

Schéma 16 - AgentVote : unité atomique commune

Observation métier

fait local / signal / état partiel

Agent spécialisé

lit une facette du risque

AgentVote

claim
confidence
severity_hint
unknowns
contradictions

DomainAggregate

comparaison, consolidation, synthèse métier

Pourquoi important

Sans ce schéma, les domaines ressemblent à des listes d’agents. Avec ce schéma, on comprend que chaque agent transforme une observation métier en signal structuré comparable.

Message clé

AgentVote = signal atomique. DomainAggregate = synthèse métier. X108 = autorité finale.

PARTIE IV - Machinerie commune

AgentVote, DomainAggregate, Meta-agents, Sigma, triple confidence, Envelope, Audit.

Schéma 17 - DomainAggregate

AgentVote[]

proposed_verdict / confidence / severity_hint / unknowns / contradictions / risk_flags / evidence_refs

↓

aggregate_*()

aggregate_bank() / aggregate_trading() / aggregate_gps_defense_aviation() / aggregate_ecom()

↓

DomainAggregate

domain / market_verdict / confidence / contradictions / unknowns / risk_flags / evidence_refs / agent_votes / extra_metrics

↓

VERDICT MÉTIER CANDIDAT

pas encore autorité

↓

VERS X108

Guard X108 applique les règles souveraines

Idée centrale

AgentVote = signal atomique. DomainAggregate = synthèse métier. X108 = autorité finale.

Message clé

Le verdict métier candidat n’est pas une décision kernel.

Schéma 17 - Fonctions d’agrégation

aggregate_bank()

AUTHORIZE / ANALYZE / BLOCK

aggregate_trading()

BUY / SELL / HOLD

aggregate_gps_defense_aviation()

VALID / RECALC / DEGRADED / ABORT

aggregate_ecom()

verdict métier candidat

Message clé

Chaque domaine parle métier. X108 parle autorité.

Schéma 18 - Meta-agents

DomainAggregate

verdict candidat + scores métier

META-AGENTS TRANSVERSES

UnknownsAgent
ConflictResolutionAgent
PolicyScopeAgent
TicketReadinessAgent
TraceIntegrityAgent

Aggregate enrichi

unknowns enrichis / contradictions enrichies / risk_flags enrichis / policy_scope / ticket_required / trace_integrity / attestation_readiness / replay_consistency / proof_consistency / severity / human_override_eligibility

VERS SIGMA + X108

signals transverses avant dernier mur

Rôle

Contrôler ce que les agents domaine ne couvrent pas directement : preuve, trace, ticket, policy, attestation, replay, cohérence, override humain, sévérité.

Message clé

Les meta-agents sécurisent le passage entre métier et autorité, mais ne deviennent pas autorité.

Schéma 19 - Sigma / proof signals

Aggregate enrichi / décision candidate

market_verdict / confidence / severity / risk_flags / contradictions / unknowns / evidence_refs

SIGMA MONITOR

evaluate_step()
stability check
trajectory check

SIGMA OUTPUT

sigma_report
sigma_override
stability_status

SI INSTABILITÉ

market_verdict = HOLD_STABILITY_ALERT
severity = S4
sigma_override = true

VERS X108 / ENVELOPE

qualification de stabilité, pas autorité finale

Message

Sigma est une couche de qualification de stabilité, pas une autorité finale.

Message clé

Sigma surveille. X108 décide.

Schéma 20 - Triple confidence

SIGNAL CANDIDAT

verdict métier + aggregate + sigma signals

confidence_integrity

cohérence interne / contradictions / risk_flags / stabilité du verdict / cohérence des champs

confidence_governance

decision_authority = KX108_ONLY / no-bypass / no-write / GuardX108 respecté / Sigma non souverain / projection readonly

confidence_readiness

payload complet / runtime lisible / sigma_report présent / logs présents / trace disponible / evidence_refs exploitables

confidence_proof

convergence punitive : si une dimension tombe, tout chute

Message

La confiance unique ne suffit pas. Un bon score local ne suffit pas.

Message clé

Le système ne laisse pas une seule dimension imposer ALLOW.

Schéma 21 - Canonical Decision Envelope

KERNEL X108

BLOCK / HOLD / ALLOW
reason_code
severity

CANONICAL DECISION ENVELOPE

domain
market_verdict
confidence
contradictions
unknowns

SORTIE CANONIQUE

objet de décision structuré

AUDIT / REPLAY

la décision devient vérifiable

Rôle

Le kernel ne sort pas une phrase, une opinion, une réponse libre ou une explication. Il sort un objet de décision canonique.

Message clé

La sortie X108 est un objet de décision, pas une prose.

Schéma 22 - Audit / hash / replay

CanonicalDecisionEnvelope

decision_id / trace_id / x108_gate / reason_code / severity / evidence_refs

↓

Audit log

journal de décision

↓

Hash

empreinte vérifiable

↓

Proof / attestation

preuve / attestation_ref

↓

Replay

capacité de rejouer et vérifier la décision

Message

OS3 produit la trace, l’enveloppe, le ticket et la preuve pour pouvoir auditer ou rejouer la décision.

Message clé

Audit / hash / replay ne décident pas. Ils prouvent et vérifient.

Schéma 23 - Exposition humaine readonly

Envelope / report

objet de décision déjà produit

EXPOSITION READONLY

projection française
terminal
API
UI
logs

SORTIE HUMAINE

résumé lisible
état ALLOW / HOLD / BLOCK
raison
gravité
trace visible

BOUNDARIES

la couche humaine comprend, expose, explique ; elle ne redécide pas

Message

La projection française peut exposer. Elle ne peut pas autoriser.

Message clé

L’exposition humaine est readonly.

Schéma 24 - OS / Runtime / Bus

OS4 - INTERFACE / EXPOSITION READONLY

payload / API / terminal / connecteur terrain / JSON / logs opérateur / projection FR si route prévue

OS1 - STRUCTURE / PARSE / VALIDATION

parse / validate / DomainState / action candidate / contract checks

OS2 - MÉTRIQUES / SCORES / SEUILS

confidence / scores métier / thresholds / risk_flags / unknowns / contradictions / ACT-HOLD signals

SIGMA / PROOF SIGNALS

stability / integrity / governance / readiness / sigma_report / sigma_override

OS0 - KERNEL X108 / GUARD

règles / invariants / seuils / temporal lock / BLOCK > HOLD > ALLOW

OS3 - AUDIT / PREUVE / REPLAY

CanonicalDecisionEnvelope / trace / ticket / hash / replay

À ne pas mélanger

Ne pas mélanger avec UI privée ou historique des repos. Montrer les couches qui portent le kernel.

Message clé

OS4 expose. OS1 structure. OS2 mesure. Sigma surveille. OS0 décide. OS3 prouve.

PARTIE V - Socle formel et synthèse kernel

Lean 57 et preuve visuelle finale du kernel.

Schéma 25 - Lean 57 théorèmes

Basic - 11

seuils / ordres / propriétés de base / fondations logiques

TemporalKernel - 5

attente X108 / temporalité / non-anticipation / pas d'ACT avant condition

TemporalBridge - 2

pont temporalité <-> décision / cohérence entre temps et gate

Refinement - 4

raffinement décisionnel / passage structure -> décision / cohérence abstraction-runtime

Consensus - 10

agrégation / priorité collective

ConsensusScratch - 2

scratch consensus / exploration formelle

Merkle - 2

evidence_ref / hash / audit_chain

CryptoAssumptions - 10

attestation / signature / anti-replay

Seal - 1

scellement de décision

Sensitivity - 3

robustesse des seuils

SystemModel - 7

transition / auditabilité / cohérence globale

Message clé

Le kernel n'est pas seulement un pipeline logiciel. Il est adossé à un socle formel.

Schéma 26 - Lean -> Runtime Kernel

LEAN 57

preuves formelles

LOIS FORMELLES

seuils / temporalité / consensus / raffinement / intégrité / scellement / sensibilité / système

RUNTIME KERNEL

GuardX108 / contradiction check / unknown check / confidence check / temporal lock / BLOCK > HOLD > ALLOW

SORTIE CANONIQUE

CanonicalDecisionEnvelope / x108_gate / reason_code / severity / decision_id / trace_id

PREUVE RUNTIME

audit / hash / replay / evidence_refs / attestation_ref

Message

Sans ce schéma, Lean reste une annexe isolée.

Message clé

La preuve formelle ne remplace pas le runtime. Elle encadre les lois que le runtime applique.

Schéma 27 - Synthèse finale : preuve visuelle du kernel

1. ENTRÉE VARIABLE

texte / JSON / transaction / marché / capteur / télémétrie

2. IR / ALPHABET INTERNE

structure gouvernable / risk_flags / constraints / domain markers / boundary markers

3. DOMAIN STATES

BankState / TradingState / GpsDefenseAviationState / EcomState annexe

4. AGENTS DOMAINE

Banque : 12 agents / Trading : 17 agents / GPS : 6 agents / Ecom : annexe

5. AGENT VOTES

confidence / severity_hint / unknowns / contradictions / risk_flags / proposed_verdict / evidence_refs

6. DOMAINAGGREGATE

market_verdict candidat / scores / proof_ready / deterministic

7. META-AGENTS + SIGMA

policy / trace / ticket / attestation / replay / stability

8. KERNEL X108 -> ENVELOPE -> AUDIT

BLOCK > HOLD > ALLOW / CanonicalDecisionEnvelope / audit / hash / replay

Message

Créer le dernier schéma du support : une vue complète, lisible, finale. Il doit permettre d’expliquer tout le système en une seule image.

Message clé

Le domaine propose. Les agents signalent. Sigma surveille. X108 décide. OS3 prouve.

PARTIE VI - SRL / Session Registry Layer

Continuité sans surcharge, mémoire sans bruit, rappel sans relecture totale.

SRL-01 - Mémoire froide / fantôme

SESSION

conversation brute / idées / frictions / bugs / pépites / décisions / noms / tests / liens / commandes / erreurs / validations

RAW LOG

tout ce qui se passe dans une session est capturé

TRIAGE AGENT

classe chaque fragment

ACTIVE MEMORY

chargée souvent

eller

COLD MEMORY

chargée si pertinent

GHOST TABLE

jamais chargée par défaut

RETRIEVAL POLICY

demande explicite / absence de résultat / collision sémantique / audit

CONTEXT PACK FINAL

contexte utile sans surcharge

Lois

SUPPRESSION INTERDITE
MISE EN FROID AUTORISÉE
RÉACTIVATION TRAÇABLE

Phrase

Le moteur ne doit pas oublier. Il doit réduire la charge contextuelle.

Message clé

FANTÔME != supprimé. FANTÔME = hors contexte actif, mais retrouvable.

SRL-02 - Session card / fiche de reprise

SESSION RAW

session utilisateur / dev / audit / recherche / business / pitch / debug / documentation / freeze / stratégie / mémoire / test

↓

SESSION FICHE

point de départ / point d’arrêt / décisions prises / idées apparues / pépites / bugs-frictions / fichiers évoqués / modules touchés / concepts créés / éléments à reprendre

↓

TRIAGE MÉMOIRE

extraction des éléments utiles

↓

ACTIF / SEMI-ACTIF / FROID / FANTÔME

classement par statut mémoire

↓

INDEX JOUR / PROJET / MODULE / COUCHE / CONCEPT

retrouver la bonne fiche

↓

REPRISE CONTEXTUELLE

charger seulement le bon bloc, reprendre au bon point

But

moins de bruit
moins de tokens
moins d’oubli
plus de continuité
plus de preuve

Message clé

Une session ne doit jamais mourir dans l’historique. Elle doit être transformée en fiche de reprise.

SRL-03 - Positionnement SRL

Ce que SRL est

couche périphérique de continuité sessionnelle
range
indexe
classe
retrouve
prépare des context reload packs
compatible avec futur moteur

Ce que SRL n’est pas

pas mémoire centrale Obsidia
pas Kernel
pas X108
pas décision
pas nouvelle couche interne OS0-OS4
pas runtime moteur

Différence finale

OBSIDIA CORE <-> SRL <-> UTILISATEURS / SESSIONS / WORKBENCH / AGENTS

SRL-04 - Flux complet SRL

Session en cours

matière brute

↓

Capture brute

conversation, commandes, décisions, frictions

↓

Génération fiche session

session card structurée

↓

Extraction des éléments utiles

actif / semi-actif / froid / fantôme

Classement par statut mémoire

ne pas tout charger

↓

Indexation

projet / date / type / module / sujet

↓

Point d’arrêt enregistré

dernier point stable

↓

Fiche prête pour reprise future

context reload pack

Objectif V0

continuité sans surcharge
mémoire sans bruit
reprise sans relecture totale
classement sans perte

Message clé

À la reprise, le système recharge la fiche pertinente au lieu de relire toute la conversation brute.

SRL-05 - Les 4 zones mémoire

ACTIF

décision validée
point d’arrêt
module en cours
bloc à continuer
action prochaine

SEMI-ACTIF

idée secondaire
hypothèse
piste non prioritaire
fragment lié à un projet

FROID

détail utile plus tard
ancienne piste
contexte secondaire
discussion non urgente

FANTÔME

bruit possible
doublon
fragment faible
idée incertaine
élément non prioritaire

Message clé

Ne pas tout garder dans le contexte actif. Ne rien perdre. Tout classer. Tout rendre réactivable.

SRL-06 - Registre latéral des fragments écartés

ghost_registry.jsonl

registre des fragments fantômes

cold_index.csv

index froid

session_discard_table.json

table de mise de côté

fragment_id

identifiant fragment

session_id

source session

date

date capture

status

GHOST / COLD

reason

doublon / bruit / faible priorité / hors sujet temporaire

symbolic_hash

signature de sens

keywords

mots-clés de rappel

reactivation_policy

demande explicite / absence résultat / audit / collision sémantique

Message clé

Désindexé du flux principal, mais conservé dans une mémoire latérale.

SRL-07 - Pseudo-hash symbolique

HASH SYMBOLIQUE

signature de sens

Exemple

SESSION:2026-06-04
TYPE:MEMORY_LAYER
DOMAIN:USER_SESSION
INTENT:CONTEXT_CONTINUITY
STATUS:COLD
GLYPH:NO_DELETE_SIDE_MEMORY

Utilité

retrouver sans les mots exacts
reconnecter une idée ancienne
réactiver une pépite oubliée
auditer ce qui a été mis de côté

Important

HASH SYMBOLIQUE != hash cryptographique pur. HASH SYMBOLIQUE = signature de sens.

Message clé

Même les fragments froids ou fantômes gardent une empreinte.

SRL-08 - Format canonique d’une fiche session

session_id	**date**	**session_type**	**project**	**main_topic**
entry_context	**previous_session_ref**	**starting_point**	**user_intent**	**exit_point**
last_stable_point	**next_action**	**unresolved_threads**	**active_blocks**	**decisions**
validated_items	**open_threads**	**frictions**	**pepites**	**files_links**
commands_or_actions	**cold_fragments**	**ghost_fragments**	**reactivation_rules**	**status**

Message clé

La fiche contient décisions, pépites, frictions, fichiers, commandes, fragments froids et fantômes, règles de réactivation et statut.

SRL-09 - Indexation multi-entrées

Chaque session est indexée par :

- **date**
- **projet**
- **type de session**
- **module**
- **concept**
- **statut**
- **point d’arrêt**
- **pépite**
- **décision**
- **fichier**

Message clé

Exemples : 2026-06-04 / mémoire session / SRL / périphérie / V0 ; ghost memory / cold storage / no delete.

SRL-10 - Reprise de session

Identifier le sujet actuel

détecter le contexte

Chercher les fiches liées

par date / projet / type / module / concept

Charger seulement les fiches pertinentes

pas tout l’historique

Reprendre depuis exit_point

dernier point stable

Récupérer active_blocks

blocs utiles immédiats

Ignorer cold / ghost sauf besoin

rappel profond conditionnel

Règle stricte

READ_ALL_HISTORY = interdit par défaut
LOAD_SESSION_CARD = autorisé
DEEP_RECALL = conditionnel

Message clé

Une session ne doit pas être relue. Elle doit être retrouvée.

SRL-11 - Réactivation conditionnelle

Demande explicite

l’utilisateur le demande

Mémoire active insuffisante

la mémoire active ne suffit pas

Audit

un audit exige de vérifier

Collision sémantique

un lien de sens apparaît

Projet lié

un projet lié revient

Pépite ancienne

une pépite ancienne redevient utile

Message clé

Le système ne fouille pas partout sans raison.

SRL-12 - Session Triage Agent

Session Triage Agent

classer / ranger / marquer / indexer

Mettre en froid

réduire présence sans supprimer

Mettre en fantôme

hors contexte actif, retrouvable

Préparer la fiche de reprise

context reload pack

Boundaries

Il ne décide pas.
Il ne supprime pas.
Il ne modifie pas le noyau.
Il prépare la continuité.

Message clé

Le Session Triage Agent prépare la continuité, pas l’autorité.

SRL-13 - Limites V0

À ne pas brancher en V0

mémoire obsidienne centrale
Graphiti profond
X108 décisionnel
kernel
runtime moteur
lois internes complètes

V0 reste sur

fiche session
index
classement
reprise
mémoire froide
mémoire fantôme

Différence finale

SRL V0 reste périphérique. Pas de noyau. Pas de décision. Pas de mémoire centrale.

SRL-14 - Branchage futur

SRL

fiche / index / recall

Mémoire Obsidienne

plus tard seulement

Graphiti / Atlas / Workbench

contexte / navigation / recherche

OS3 audit

auditabilité

OS4 interface

exposition / workbench

Conditions

SRL ne décide pas.
SRL ne modifie pas le noyau.
SRL fournit du contexte.
SRL reste traçable.
SRL peut être auditée.

Message clé

Le branchage futur devra respecter les boundaries.

SRL-15 - Architecture V0 figée

[SESSION RAW]

matière brute

[SESSION CARD BUILDER]

fiche session

[TRIAGE AGENT]

classification

[ACTIVE / SEMI-ACTIVE / COLD / GHOST]

zones mémoire

[SESSION INDEX]

retrouvabilité

[CONTINUITY POINTER]

point d’arrêt

[CONTEXT RELOAD PACK]

reprise ciblée

Freeze propre

SRL — SESSION REGISTRY LAYER V0
Couche périphérique de mémoire sessionnelle destinée à transformer chaque session utilisateur, opérateur ou projet en fiche structurée, indexée, classée et réactivable.

Message clé

Elle ne modifie pas Obsidia Core. Elle ne décide pas. Elle ne touche pas au noyau.

SRL-16 - Branchement : historique de décision

Hypothèse initiale

SRL dans ObsidiaShell
périphérie
workbench
search
export
feature/srl-session-registry-layer-v0

Rectification

AUDIT CIBLE = Eaubin08/obsidia-x108-proofs UNIQUEMENT
PAS obsidiashell
PAS obsidia-engine-proof-core
PAS autre repo

Différence finale

Dans le PDF, garder les deux comme historique de décision, sans les fusionner.

SRL-17 - Audit SRL dans obsidia-x108-proofs

periphery/brody_memory_readonly/

zone cible

session_presave_buffer_readonly

base session / presave

project_intake_capture_buffer_readonly

capture projet

apps/obsidia_api/brody_session_memory_adapter.py

adapter session memory

apps/obsidia_api/brody_session_memory_runtime.py

runtime session memory

Foundation B / Brody Session Memory

ledger / follow-up / resolver partiel

Audit SRL V0

formalisation + métriques + gaps

Verdict court

BASE SRL PRÉSENTE
COUCHE SRL NON CANONISÉE
FRONTIÈRES READONLY À RÉALIGNER
MÉTRIQUES SRL À AJOUTER

Message clé

FOUNDATION_B_READY != SRL complète. FOUNDATION_B_READY = base existante pour SRL V0.

SRL-18A - Métriques ledger / follow-up / presave

SRL_LEDGER_FOUND

SRL_LEDGER_RECORD_COUNT

SRL_JSONL_TRACE_VALID

SRL_SESSION_ID_PRESENT

SRL_PREVIOUS_EVENT_HASH_PRESENT

SRL_HASH_CHAIN_VALID

SRL_LAST_TURN_CONTEXT_FOUND

SRL_FOLLOWUP_SUPPORTED

SRL_FOLLOWUP_REQUESTED

SRL_FOLLOWUP_RESOLVED

SRL_TOPIC_EXTRACTED

SRL_LAST_CONTEXT_EXTRACTED

SRL_USED_BY_API_NOW

SRL_PRESAVE_POINTER_COUNT

SRL_POINTER_HASH_VALID

SRL_REFERENCED_PATH_COUNT

SRL_EVENT_HASH_CHAIN_VALID

SRL_MANUAL_VALIDATION_REQUIRED

Message clé

Le script d’audit readonly doit lire et produire des rapports, sans rien modifier.

SRL-18B - Métriques triage / reprise

SRL_ACTIVE_COUNT

SRL_SEMI_ACTIVE_COUNT

SRL_COLD_COUNT

SRL_GHOST_COUNT

SRL_ACTIVE_RATIO

SRL_COLD_RATIO

SRL_GHOST_RATIO

SRL_TRIAGE_CONFIDENCE

SRL_CONTEXT_OVERLOAD_SCORE

SRL_EXIT_POINT_FOUND

SRL_EXIT_POINT_QUALITY

SRL_RELOAD_PACK_CREATED

SRL_RELOAD_PACK_FRAGMENT_COUNT

SRL_RELOAD_PACK_MINIMALITY

SRL_DEEP_RECALL_USED

SRL_GHOST_REACTIVATION_COUNT

Message clé

But : prouver que la session peut reprendre sans relire tout l’historique.

SRL-18C - Non-souveraineté obligatoire

readonly = true

memory_write = false

graphiti_write = false

neo4j_write = false

memory_decision = false

allowed_to_decide = false

emits_act = false

emits_verdict = false

kernel_mutation = false

x108_runtime_binding = false

x108_merge = false

decision_authority = KX108_ONLY

Message clé

SRL produit des context packets, pas des décisions.

SRL - Plan V0 / V1

Phase 1 - Audit existant

docs/runtime/OBSIDIA_SRL_SESSION_REGISTRY_LAYER_AUDIT_V0.md
composants session existants
fichiers ledger existants
presave buffer
follow-up resolver
hash chain
boundary KX108_ONLY
absence d’écriture mémoire
absence Graphiti write
absence X108 merge

Phase 2 - Matrice SRL

docs/runtime/OBSIDIA_SRL_COMPONENT_MATRIX_V0.json
session_presave_buffer: present
session_ledger: present
followup_resolver: partial
active_semi_cold_ghost: missing_or_partial
symbolic_hash: missing_or_partial
context_reload_pack: missing_or_partial
deep_recall_policy: missing_or_partial
decision_authority: KX108_ONLY

Phase 3 - Script d’audit readonly

scripts/f_srl_session_registry_layer_audit_v0.py
le script ne doit rien modifier
produire MD + JSON

Phase 4 - Extension si audit OK

periphery/brody_memory_readonly/srl_session_registry_readonly/
srl_session_card_builder_readonly_v0.py
srl_triage_metrics_readonly_v0.py
srl_context_reload_pack_readonly_v0.py

Message clé

SRL V0 = audit + formalisation + métriques + gaps. SRL V1 = extension readonly si l’audit confirme les manques.

SRL - Ce qu’il ne faut pas faire

NE PAS toucher

sigma/

NE PAS toucher

proofs/lean/

NE PAS toucher

formal/tla/

NE PAS toucher

merkle_seal.json

NE PAS brancher

Graphiti en écriture

NE PAS faire

x108_merge

NE PAS faire

memory_intake=true

NE PAS faire

allowed_to_decide=true

Message clé

Nom freeze propre : OBSIDIA_SRL_SESSION_REGISTRY_LAYER_READONLY_AUDIT_V0.

PARTIE VII - Fusion finale X108 + SRL

Deux chemins séparés, un même besoin de trace.

X108 vs SRL - Deux chemins séparés

Chemin décisionnel X108

Domaine
-> Agents
-> Aggregate
-> Sigma
-> X108
-> Envelope
-> Audit

Produit : ALLOW / HOLD / BLOCK

Chemin mémoire SRL

Session
-> Card
-> Triage
-> Active / Semi-active / Cold / Ghost
-> Reload Pack

Produit : context reload pack

Différence finale

X108 autorise. SRL rappelle.

Tableau final des rôles

Couche	Rôle	Peut décider ?	Peut ACT ?	Statut
Kernel X108	autorité	oui	selon verdict	souverain
Sigma	surveillance	non	non	advisory / proof signal
Agents	observation	non	non	signal
Audit	preuve	non	non	trace / replay
SRL	mémoire sessionnelle	non	non	périphérique
Cold / Ghost	conservation hors contexte actif	non	non	rappel conditionnel

Message clé

Tout peut signaler, exposer, rappeler ou prouver. Seul X108 autorise.

Carte finale fusionnée

Utilisateur / Domaine / Session

payload, action candidate, conversation longue

↓

Deux chemins

X108 pour décision
SRL pour continuité

↓

X108

gouverne l’action
produit ALLOW / HOLD / BLOCK

↓

SRL

gouverne la continuité contextuelle
produit context reload pack

↓

Trace commune

audit / hash / evidence_refs / symbolic_hash / session_hash

↓

Boundary finale

X108 = autorité
SRL = rappel

Conclusion opérationnelle

Le document permet de comprendre comment une action critique entre dans Obsidia, pourquoi aucun agent ne décide seul, comment X108 tranche, comment la décision est prouvée, comment SRL garde la continuité, pourquoi SRL ne touche pas au noyau et pourquoi cold / ghost n’est pas suppression.

Message clé

La structure entre. Les couches signalent. X108 seul autorise. SRL conserve sans décider.

Annexe compacte - champs et agents

Champs Bank

transaction_type
channel
amount
account_balance
counterparty_known
counterparty_age_days
behavior_shift_score
fraud_score
policy_limit
affordability_score
urgency_score
identity_mismatch_score
narrative_conflict_score
recovery_path_score
proof_ready
elapsed_s
min_required_elapsed_s

Agents Bank

TransactionContextAgent
CounterpartyAgent
LiquidityExposureAgent
BehaviorShiftAgent
FraudPatternAgent
LimitPolicyAgent
AffordabilityAgent
TemporalUrgencyAgent
IdentityMismatchAgent
NarrativeConflictAgent
RecoveryPathAgent
BankProofAgent

Champs Trading

symbol
prices
highs
lows
volumes
spreads_bps
event_risk_scores
sentiment_scores
predicted_returns
exposure
drawdown
order_book_imbalance
execution_cost_bps

Agents Trading

MarketDataAgent
LiquidityAgent
VolatilityAgent
MacroAgent
CorrelationAgent
EventAgent
MomentumAgent
MeanReversionAgent
BreakoutAgent
PatternAgent
SentimentAgent
PredictionAgent
PortfolioAgent
ExecutionQualityAgent
RegimeShiftAgent
PortfolioStressAgent
ProofConsistencyAgent

Champs GPS

gps_available
inertial_available
radio_available
trajectory_drift_score
source_conflict_score
time_skew_score
brownout_score
attestation_ready
rollback_possible

Agents GPS

SourceAvailabilityAgent
TrajectoryIntegrityAgent
SourceConflictAgent
TimeSkewAgent
BrownoutAgent
AttestationReadinessAgent

Message clé

Listes complètes reprises sans “etc.” et regroupées en cartes compactes.

Annexe compacte - boundaries et statuts

Boundaries X108

decision_authority = KX108_ONLY
emits_act = false
memory_write = false
readonly = true
no-bypass
no-write

Boundaries SRL

readonly = true
memory_write = false
graphiti_write = false
neo4j_write = false
memory_decision = false
allowed_to_decide = false
emits_act = false
emits_verdict = false
kernel_mutation = false
x108_runtime_binding = false

Statuts P78

DOC_PROOF_TECHNICAL
DOC_AUDIT_TRAIL
DOC_CORE_IMPORT_LEDGER
DOC_FORMAL_PROOF_MAP
DOC_RSSI_EVIDENCE_CANDIDATE
DOC_PUBLIC_SAFE
DOC_PUBLIC_NEEDS_SOFTENING
DOC_INVESTOR_NARRATIVE
DOC_DEMO_ONLY

Statuts P78 suite

DOC_PRIVATE_PROPRIETARY
DOC_SOURCE_PACK_LOCAL_ONLY
DOC_ARCHIVE_ONLY
DOC_RUNTIME_INTERNAL
DOC_API_INTERNAL
DOC_MEMORY_INTERNAL
DOC_CONNECTOR_INTERNAL
DOC_DO_NOT_PUBLISH
DOC_UNKNOWN_REVIEW

Règles HOLD/BLOCK/ALLOW

contradictions >= 2 -> BLOCK
FRAUD_PATTERN -> BLOCK
unknowns > 1 -> HOLD
confidence < 0.45 -> HOLD
risk_flags >= 2 + confidence < 0.72 -> HOLD
sinon -> ALLOW

Message clé

Aucune couche périphérique ne peut court-circuiter X108.